PRIORITY-INVERSION

우선순위 역전·상속·천장

연관 기출 · 126-4-2

한눈에 이해

급한 작업이 덜 급한 작업의 잠금을 기다리는데, 중간 순위 작업까지 끼어들어 지연이 길어지는 문제입니다.

정의와 핵심 원리

우선순위 역전은 높은 우선순위 작업이 낮은 우선순위 작업이 점유한 자원 때문에 막히는 현상입니다. 중간 우선순위 작업이 낮은 작업을 선점하면 높은 작업의 대기 시간이 간접적으로 늘어납니다.

• T1>T2>T3이고 이진세마포어 S=1일 때 T3가P(S)로 임계 구역에 들어갑니다. T1이 도착해P(S)에서 막히면 T3가 실행되어 V(S)해야 합니다. 이때 자원이 필요 없는 T2가 T3를 선점하면 T1까지 늦어집니다.

• 우선순위 상속은 T1이 대기하는 동안 잠금 소유자T3에 T1의 유효 우선순위를 임시 부여합니다. 중첩된 잠금에서 는 상속이 대기 사슬로 전파될 수 있고 해제 시 남은 대기자와 원래 우선순위를 반영해 되돌립니다.

• 우선순위 천장 방식은 자원을 이용할 작업 중 최고 우선순위에 기반한 천장과 진입 규칙을 사용합니다. 획득 즉시 올리는 방식 등 변형이 있으므로 천장의 정의·상승 시점·진입 조건을 함께 씁니다. 짧은 임계 구역과 일관된 잠금 순서도 필요합니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
상속	실제 고우선 대기가 발생하면 상승	동적 대응;PI chain 관리
천장	자원별 최고 우선순위 기반 제한	사전 이용 관계 분석 필요
단순 우선순위	실행 가능한 최고 작업 선점	잠금 의존성 자체 해결 못함

적용 예제

세 작업의 P/V 순서

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: T1 높음, T2 중간, T3 낮음;모두 단일 CPU

1. T3:P(S) → 임계 구역 시작.

2. T1:P(S) → 대기.

3. T2가 실행되어 T3를 지연시키면 역전이 확대됩니다.

4. 상속 시T3를T1 수준으로 올려 임계 구역 완료 → V(S) → T1 재개.

5. T3의 유효 우선순위는 잠금과 대기 사슬 상태에 맞게 복원합니다.

결과·해석: 고우선순위 작업의 간접 차단을 제한합니다. 모든 종류의 지연과 교착이 자동 제거되지는 않습니다.

전제·주의: Linux rt_mutex의 실제 상속 구현은 확인했습니다. 천장 프로토콜의 모든 변형은 원표준 추가 확인 대상입니다.

답안 골격과 혼동 방지

실시간 응답 문제 → T1/T2/T3 시간축 → P/V 흐름 → 상속·천장 비교 → 블로킹 상한

- 낮은 작업이 자원을 가진 사실 자체를 모두 비정상이라 하지 않습니다.
- 상속을 영구 우선순위 변경이라 쓰지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. T2가 공유 자원을 쓰지 않아도T1을 늦추는 이유는 무엇입니까?

2. 상속을 언제 복원합니까?

3. 천장에 사전 자원 이용 정보가 필요한 이유는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- RT-mutex implementation design - Steven Rostedt / Linux Kernel; 2006 저작권 표기; 확인 2026-11-05.
- Lock types and their rules - Linux Kernel documentation; 상시 문서; 확인 2026-11-05.